

[1]

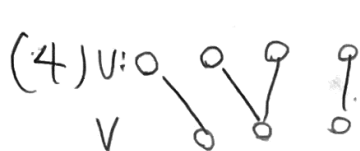
(1) V の各要素に対して n 通りの選取肢があるので、

$$\frac{n^m}{1}$$

(2) (1) に加えて、存在しないという選取肢が一つ入るので、

$$(n+1)^m$$

(3) $n P_m$



V から 2 本腕をえらぶのは 3 通り

2 本腕のはしり $4C_2$ 通り

あまた 2 つの組み合わせ 2 通り

$$3 \times 4C_2 \times 2 = 36$$

問 2

(1) $\frac{1}{F(A_i)+1}$

(2) $\sum_{i=1}^n \frac{1}{F(A_i)+1}$

(3) もし番号札を自由に交換してよいならば、(2) の結果から、挙手する人が $\sum_{i=1}^n \frac{1}{F(A_i)+1}$ 人以上になるような組み合わせが必ず存在する。

ここで、挙手した全員を集めた一団を考えると、その中のどの 2 人も面識がない。

そのグループの人数は $\sum_{i=1}^n \frac{1}{F(A_i)+1}$ 人以上なので、問題意はみたされた。

終